- நீர் பொதுக் கரைப்பானாகக் கருதப்படுகிறது. வேதிப்பொருட்கள் உயிரற்ற ஆக்கக்கூறுகளிலிருந்து, சூழ்நிலை மண்டலத்தின் உயிர்ச் சூழலுக்குக் கடத்தப்பட நீர் முக்கியமான ஊடகமாகச் செயல்படுகிறது.
- நீர் அதிகப் பரப்பு இழுவிசை கொண்டதாகும். நீரின் இப்பண்பினால், மகரந்தத் தூள், தூசி மற்றும் நீர் மேல் நடக்கும் பூச்சிகள் ஆகியவை நீரை விட அதிக அடர்த்தி கொண்டிருந்தாலும், நீரின் புறப்பரப்பில் மிதக்கின்றன.

மண் (Soil)

மண் என்பது, கரிமப்பொருட்கள், தாது உப்புகள், வாயுக்கள், திரவங்கள் மற்றும் உயிரினங்களின் கலவை ஆகும். இவையனைத்தும் உயிரிகளின் வாழ்க்கைக்குத் துணை நிற்பனவாகும். புவிப்பரப்பிலுள்ள மண் நிறைந்த பகுதி **மண் கோளம்** (*Pedosphere*) எனப்படும். மண்ணின் தாய்ப்பொருளான பாறைகளிலிருந்து மண் உருவாகின்றது. பாறைகள், காலநிலைக் காரணிகளால் சிதைவுற்று மண்ணாக மாறுகிறது (மண் உருவாக்கம் – *paedogenesis*). இவை மூலமண் (*Embryonic soil*) எனப்படும்.

மண்ணின் நான்கு பெரிய பணிகள்:

- தாவரங்கள் வளர்வதற்கான ஊடகம்
- நீரைச் சேமிக்கவும், சுத்தப்படுத்துவதற்குமான வழிமுறையாகும்.
- புவியின் வளிமண்டலத்தை மாற்றியமைப்பவை
- மண்ணின்தன்மையைமாற்றியமைக்கக்கூடிய பல உயிரினங்களின் வாழிடம்
- மண் பலகிடைமட்ட அடுக்குகளாகக் கட்டமைந்து காணப்படும். இது மண் விபரம் (*Soil profile*) என அழைக்கப்படும்.

மண்ணின் பண்புகள்

1. **மண்ணின் நயம் (*Soil texture*)** – மண்ணில் உள்ள துகள்களின் அளவைப் பொறுத்தது மண்ணின் நயம் அமைகிறது. மண் துகள்களின் அளவின் அடிப்படையில் மணல், வண்டல் மற்றும் களிமண் என பல மண் வகைகள் காணப்படுகிறது.
2. **மண் புரைமை (*Porosity*)** – ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவு உள்ள மண்ணின், துகள்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி **புரைவெளி** (*Pore space*) எனப்படும். அதாவது புரை வெளிகளால் நிரம்பியுள்ள மண்ணினுடைய கன அளவின் ஒட்டுமொத்த பருமனின் சதவீதமே மண் புரைமை ஆகும்.
3. **மண்ணின் ஊடுருவ விடும் தன்மை (அ) உட்புகவிடும் தன்மை (*Permeability*)** – புரைவெளி ஊடாக நீர் மூலக்கூறுகள் நகர்வதை தீர்மானிக்கும் மண்ணின் தன்மை, **மண்ணின் ஊடுருவ விடும் தன்மை** எனப்படும். மண்ணின் ஊடுருவ விடும் தன்மை புரைவெளியின் அளவினை நேரடியாகச் சார்ந்துள்ளது. மண்ணின் நீரைப் பிடித்து வைக்கும் திறன் மண்ணின் ஊடுருவ விடும் தன்மைக்கு எதிர் விகிதத்தில் உள்ளது.
4. **மண் வெப்பநிலை** – மண் சூரியனிடமிருந்தும், சிதையும் கரிமப்பொருட்களிலிருந்தும் மற்றும் புவியின் உட்புறத்திலிருந்தும் வெப்ப ஆற்றலைப் பெறுகிறது. மண்ணின் வெப்பநிலை, விதைகள் முளைப்பதையும், வேர்கள் வளர்வதையும் மற்றும் மண்ணில் வாழும் நுண்ணிய மற்றும் பெரிய உயிரினங்களின் உயிரியல் செயல்களையும் பாதிக்கிறது.
5. **மண் நீர்** – மண்ணில் காணப்படும் நீர் முக்கியமான கரைப்பானாகவும், கடத்தும் காரணியாகவும்செயல்படுவதுமட்டுமல்லாது மண்ணின் நயம், மண் துகள்களின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றையும் பராமரித்து, பல்வேறு தாவரங்களும் விலங்குகளும் வாழத்தகுதியான வாழிடங்களாக மாற்றுகின்றன.

காற்று (Wind)

குறிப்பிட்ட திசையிலிருந்து குறிப்பிட்ட வேகத்தில், இயற்கையான நகரும் வளி, காற்று என அழைக்கப்படுகிறது. நிலநடுக்கோடு மற்றும் துருவப்பகுதிகளுக்கிடையே காணப்படும் வெப்பநிலை வேறுபாடு மற்றும் பூமியின் சுழற்சி (கோரியோலிஸ் விளைவு) ஆகிய இரு காரணங்களால் காற்று உருவாகிறது. மகரந்தத் துகள்கள் மற்றும் விதைகள் கடத்தப்படவும், பறவைகள் பறக்கவும் காற்று உதவுகிறது. காற்றின் மூலம் உற்பத்தியாகும் ஆற்றலுக்கு மூலகாரணமாக விளங்குவதுடன் காற்று மண் அரிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது. **அனிமோமீட்டர்** என்ற கருவியின் உதவியால் காற்றின் வேகம் அளவிடப்படுகிறது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-10 TM.indd 198 27/12/2022 19:22:37